Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

www.ferit.unios.hr

Web programiranje

Laboratorijske vježbe – Vježba 2

Povezivanje i oblikovanje HTML dokumenta pomoću CSS-a

mirko.kohler@ferit.hr

Svrha i ishodi učenja

Cilj vježbe je upoznati načine povezivanja CSS-a s HTML dokumentom, osnovne selektore, svojstva za oblikovanje teksta, model kutije, oblikovanje poveznica pomoću pseudoklasa te izradu osnovnog rasporeda web stranice.

Nakon završetka vježbe student će moći:

- povezati HTML dokument s vanjskom CSS datotekom te primijeniti unutarnje i linijsko (inline) oblikovanje;
- primijeniti selektore elementa, klase i identifikatora te objasniti koje pravilo ima prednost kada se pravila sukobe;
- oblikovati tekst svojstvima color, font-family, font-size, font-style i text-align;
- primijeniti svojstva modela kutije: margin, padding, border i border-radius;
- oblikovati stanja poveznica pseudoklasama :link, :visited, :hover i :active;
- izraditi horizontalni navigacijski izbornik od nenumerirane liste;
- izraditi raspored stranice s glavnim sadržajem, bočnim stupcem i podnožjem pomoću CSS Grida ili Flexboxa;

Priprema za rad

- Koristite Visual Studio Code i web-preglednik.
- Sve datoteke vježbe spremite u istu projektnu mapu (LV2_vaše_prezime). HTML dokumente spremite s nastavkom .html, a stilove s nastavkom .css u zasebnu mapu pod imenom CSS.
- Nazivi datoteka zadani su u zadacima jer se dokumenti međusobno povezuju poveznicama.
- Nakon svake promjene spremite datoteku i osvježite preglednik (Ctrl + F5 ako se promjena ne vidi).
- Za provjeru otvorite razvojne alate preglednika (F12 → Elements → Styles): vidjet ćete koja se pravila primjenjuju na odabrani element i koja su precrtana jer ih je nadjačalo drugo pravilo.

Zadatak 1 – Oblikovanje teksta i poveznice

U dokumentu `prvi.html` izradite naslov i četiri odlomka s tekstom iz priloga ove vježbe. Tekst oblikujte pomoću vlastite vanjske CSS datoteke `oblikovanje.css`.

1.1. Načini povezivanja CSS-a

Način	Primjer	Doseg i napomena
Vanjski	`<link rel="stylesheet" href="oblikovanje.css">`	U elementu head. Jedna datoteka može oblikovati više stranica – preporučeni način.
Unutarnji	`<style> p { color: blue; } </style>`	U elementu head. Vrijedi samo za taj dokument.
Linijski	`<h1 style="color: red;">`	Samo za jedan element. Ima prednost pred pravilima iz CSS datoteke; koristite ga iznimno.

1.2. Osnovni selektori

Selektor	CSS	HTML	Primjenjuje se na
Elementa	`p { … }`	`<p>`	sve elemente p u dokumentu
Klase	`.prvi { … }`	`<p class="prvi">`	sve elemente s tom klasom; ista klasa može se dodijeliti više elemenata
Identifikatora	`#odlomak2 { … }`	`<p id="odlomak2">`	jedan element; vrijednost id mora biti jedinstvena u dokumentu
Pseudoklasa	`a:hover { … }`	`<a href="…">`	element u određenom stanju (npr. pokazivač miša nad poveznicom)

1.3. Koraci izrade

1. Izradite dokument `prvi.html` (Emmet abbreviation `!` u VSC-u). Promijenite oznaku jezika u hrvatski i naslov dokumenta u elementu title.
2. Dodajte naslov h1 „What is Lorem Ipsum?" i četiri odlomka p s tekstom iz priloga.
3. Izradite datoteku `oblikovanje.css` i povežite je s dokumentom elementom link unutar elementa head.
4. Pozadinu stranice postavite na svijetlosivu boju.
5. Svi odlomci neka budu poravnati uz desnu marginu, ukošeni (kurziv), plave boje i pisani fontom Comic Sans MS. Koristite jednostavni selektor `p`.
6. Dodatno prvi odlomak poravnajte centralno, obojite crveno, povećajte mu veličinu fonta za 10 % u odnosu na ostale odlomke i postavite font Times New Roman. Za ovo koristite klasni selektor (npr. `.prvi`).
7. Drugi odlomak poravnajte obostrano i postavite font Verdana. Koristite selektor identifikatora `#odlomak2`.
8. Naslov obojite crveno pomoću atributa style unutar oznake h1.
9. Izradite dokument `drugi.html`. Na dno dokumenta `prvi.html` dodajte poveznicu na njega s tekstom „LINK NA DRUGI ZADATAK".
10. Poveznicu oblikujte tako da bude siva i bez podcrtavanja. Kada je pokazivač miša nad poveznicom, neka bude žuta i podcrtana.

1.4. Napomene

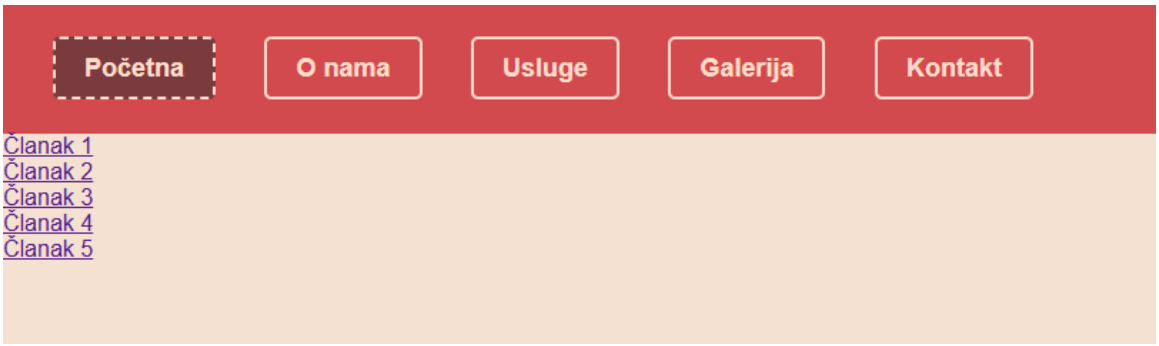
- Uz font uvijek navedite i zamjenski font, npr. `font-family: "Comic Sans MS", cursive;`. Nazive fontova s razmacima pišite u navodnicima.
- Povećanje od 10 % zadajte relativno, npr. `font-size: 110%;` ili `font-size: 1.1em;`.
- Prvi i drugi odlomak istodobno oblikuju selektor p i selektor klase odnosno id-a. Pravila se kombiniraju, a kod sukoba istog svojstva prednost ima specifičniji selektor: id → klasa → element. Linijski style ima prednost pred svima.
- Kod oblikovanja poveznica pseudoklasu `:hover` navedite nakon osnovnog pravila za `a`.

1.5. Dodatni izazov (neobvezno)

- Žuti tekst na svijetlosivoj pozadini slabo je čitljiv. Provjerite kontrast u razvojnim alatima preglednika i predložite čitljiviju boju.
- Svaki puta gdje se u tekstu pojavljuje „Lorem Ipsum" dodajte linijski css i podebljate taj tekst.

Zadatak 2 – Horizontalni navigacijski izbornik

U dokumentu `drugi.html` izradite dva jednaka popisa poveznica. Prvi oblikujte kao horizontalni izbornik prema slici, a drugi ostavite neoblikovan. Stilove pišite u datoteci `oblikovanje2.css`.



Slika 1. Očekivani izgled: gore oblikovani izbornik (#prvi), ispod neoblikovani popis (#drugi). Tekst poveznica na slici je ilustrativan – u rješenju koristite nazive Veza_1 do Veza_5.

2.1. Model kutije

Svojstvo	Značenje
`margin`	Vanjski razmak – između granice elementa i susjednih elemenata.
`padding`	Unutarnji razmak (odmak) – između sadržaja i granice elementa.
`border`	Granica: debljina, vrsta crte (solid, dashed …) i boja, npr. `border: 2px solid #f4e1d2;`.
`border-radius`	Zaobljenje kutova granice.
Redoslijed vrijednosti	Za margin i padding: jedna vrijednost = sve strane; dvije = gore/dolje i lijevo/desno; četiri = gore, desno, dolje, lijevo (u smjeru kazaljke na satu).
`box-sizing: border-box`	Zadana širina uključuje padding i granicu, pa se element ne „širi" kad mu dodate odmak.
`display: inline-block`	Elementi se nižu u liniji, a pritom poštuju margin, padding i dimenzije.

2.2. Koraci izrade

1. U dokumentu `drugi.html` izradite kontejner div s identifikatorom `prvi`. U njemu napravite nenumerirani popis s pet poveznica nazvanih Veza_1 do Veza_5. Svaka poveznica neka vodi na `treci.html`.
2. Kopirajte cijeli kontejner ispod prvoga i promijenite mu identifikator u `drugi`.
3. Listi (oznaci ul) unutar kontejnera `prvi` dodajte klasu `horizontalno`.
4. Izradite datoteku `oblikovanje2.css`, povežite je s dokumentom `drugi.html` i u nju upišite početni kod:

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4e1d2;
}
```

5. Kontejneru `#prvi` postavite boju pozadine #d2494e i odmak (padding) od 10px gore i dolje.
6. Popisu s klasom `horizontalno` postavite marginu od 25px sa svih strana.
7. Stavke tog popisa (li) prikažite u jednoj liniji (`display: inline-block`) i dodajte im marginu: gore 25px, desno 20px, dolje 15px, lijevo 10px. Koristite jedno svojstvo `margin`.
8. Poveznice u prvom izborniku oblikujte `a`: granica 2px, puna crta, boja #f4e1d2, zaobljenje kutova 5px, boja teksta jednaka boji granice, prozirna pozadina.
9. Istim poveznicama uklonite podcrtavanje, podebljajte tekst, postavite veličinu fonta 18px te odmak od granice 10px gore i dolje i 20px lijevo i desno. Koristite jedno svojstvo `pading`.
10. Dodajte pravila za stanja `:visited`, `:hover` i `:active` prema tablici u točki 2.3.

11. Izradite (zasad prazan) dokument treci.html kako bi poveznice radile, kliknite na jednu poveznicu i vratite se natrag te provjerite sva stanja.

2.3. Stanja poveznica u izborniku

Stanje	Granica	Boja teksta	Pozadina
Osnovno (a)	2px, puna crta, #f4e1d2	#f4e1d2	prozirna
Posjećena (:visited)	puna crta, #ffddcc	#ffddcc	#7a3b3e
Miš iznad (:hover)	isprekidana crta, #d2494e	#d2494e	#f4e1d2
Aktivna (:active)	puna crta, #ffffff	#ffffff	#f4e1d2

2.4. Napomene

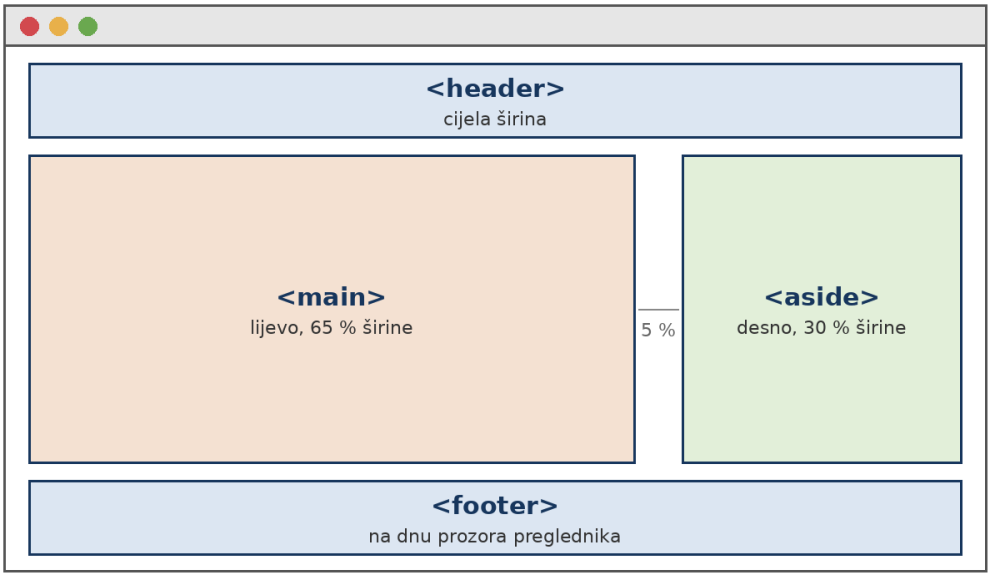
- Selektor `a` sam za sebe oblikovao bi i poveznice u drugom popisu. Selektor potomka `.horizontalno a` odnosi se samo na poveznice unutar popisa s tom klasom.
- Pseudoklase navedite redoslijedom :link, :visited, :hover, :active (pravilo LVHA). U suprotnom pravilo :visited nadjačava :hover pa se posjećena poveznica ne mijenja kada je miš iznad nje.
- Zbog privatnosti preglednik u stanju :visited dopušta samo promjene boja (teksta, pozadine i granice). Vrstu crte i ostala svojstva treba zadati u osnovnom pravilu.
- Za ponovno testiranje neposjećenih poveznica otvorite stranicu u privatnom prozoru ili obrišite povijest pregledavanja.
- Bijela boja u heksadecimalnom zapisu je `#ffffff` (skraćeno `#fff`), a crna je `#000000` (skraćeno `#000`).

2.5. Dodatni izazov (neobvezno)

- Izradite isti izbornik tako da popisu `.horizontalno` postavite `display: flex` i razmake zadate svojstvom `gap` umjesto margina stavki. Centrirajte izbornik.
- Objasnite koja je prednost Flexboxa u odnosu na inline-block.

Zadatak 3 – Raspored stranice

U dokumentu `treci.html` izradite raspored stranice prema slici: zaglavlje na vrhu, glavni sadržaj lijevo, bočni stupac desno i podnožje na dnu stranice. CSS pišite unutar elementa style (unutarnji CSS) u samom dokumentu `treci.html`.



Slika 2. Traženi raspored elemenata dokumenta treci.html

3.1. Početni kod

Sadržaj dokumenta `treci.html` zamijenite sljedećim kodom:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Treći zadatak</title>
    <style>
        body   { }
        header { }
        main   { }
        aside  { }
        footer { }
    </style>
</head>
<body>
    <header>Naslov</header>
    <main>
        <section>
            <article>
                <h2>Naslov članka</h2>
                <p>Lorem ipsum …</p>
            </article>
            <article>
                <h2>Naslov članka</h2>
                <p>Lorem ipsum …</p>
            </article>
        </section>
    </main>
    <aside>Izbornik</aside>
    <footer>Podnožje</footer>
</body>
</html>
```

3.2. Zahtjevi

Element	Zahtjev
`<header>`	Na vrhu stranice, preko cijele širine.
`<main>`	Lijevo, zauzima 65 % širine stranice.
`<aside>`	Desno, zauzima 30 % širine stranice; preostalih 5 % je razmak između stupaca.
`<footer>`	Preko cijele širine. Kada je sadržaja malo, nalazi se na dnu prozora preglednika; kada je sadržaja mnogo, nalazi se ispod sadržaja i ne prekriva ga.

3.3. Koraci izrade

1. Privremeno dodajte svakom elementu drukčiju boju pozadine kako biste jasno vidjeli njegove granice.
2. Elementu body uklonite zadanu marginu i postavite mu najmanju visinu jednaku visini prozora (`min-height: 100vh`).
3. Na elementu body izradite rešetku (`display: grid`) s dva stupca širine 65 % i 30 % i razmakom između njih (`grid-template-columns`, `column-gap`).
4. Zadajte tri retka tako da srednji redak zauzme sav preostali prostor (`grid-template-rows: auto 1fr auto`).
5. Elemente header i footer protegnite preko oba stupca (`grid-column: 1 / -1`).
6. Provjerite rješenje s malo sadržaja, a zatim kopirajte članak nekoliko puta i provjerite da je footer ispod sadržaja. Promijenite i širinu prozora.

3.4. Napomene

- Umjesto CSS Grida možete koristiti Flexbox; važno je da rješenje ispunjava zahtjeve iz točke 3.2.
- Nemojte footer postavljati s `position: fixed` ili `position: absolute` – tada prekriva sadržaj kada ga je mnogo.
- Raspored se rješava CSS-om, a redoslijed i značenje elemenata ostaju u HTML-u. Nemojte premještati elemente u HTML-u kako biste dobili željeni izgled.
- Inspiraciju potražite u člancima: How to keep your footer where it belongs (freeCodeCamp) i Basic concepts of grid layout (MDN).

3.5. Dodatni izazov (neobvezno)

- Pomoću media upita (`@media (max-width: 600px)`) postavite da se na uskom zaslonu aside prikazuje ispod glavnog sadržaja, preko cijele širine.
- U aside umetnite izbornik iz drugog zadatka i prilagodite ga za okomiti prikaz.

Kontrolni popis za samoprovjeru

Povezivanje i selektori

- ☐ Datoteke oblikovanje.css i oblikovanje2.css povezane su elementom link i stilovi se primjenjuju.
- ☐ Korišteni su selektor elementa, klasni selektor i selektor identifikatora prema zahtjevima.
- ☐ Vrijednosti id jedinstvene su u svakom dokumentu.

Tekst i poveznice

- ☐ Odlomci imaju traženo poravnanje, font, boju i veličinu.
- ☐ Naslov je crven pomoću atributa style.
- ☐ Poveznica na drugi.html siva je i nepodcrtana, a pri prelasku mišem žuta i podcrtana.

Izbornik

- ☐ Izbornik u kontejneru #prvi prikazan je horizontalno, a popis u kontejneru #drugi nije oblikovan.
- ☐ Poveznice imaju traženu granicu, zaobljenje, odmak, veličinu i debljinu fonta.
- ☐ Stanja :visited, :hover i :active prikazuju se ispravno (redoslijed LVHA).

Raspored

- ☐ Main je lijevo i zauzima 65 %, a aside desno i zauzima 30 % širine.
- ☐ Footer je na dnu prozora kada je sadržaja malo i ne prekriva sadržaj kada ga je mnogo.

Završna provjera

- ☐ Poveznice između prvi.html, drugi.html i treci.html rade.
- ☐ Svaki zadatak je pregledan od strane predavača.

Pitanja za provjeru razumijevanja

1. Koja je razlika između vanjskog, unutarnjeg i linijskog CSS-a i kada biste koristili koji način?
2. Koja je razlika između selektora klase i selektora identifikatora?
3. Ako je za isti odlomak boja zadana selektorom p, selektorom klase i selektorom id-a, koja će se boja primijeniti i zašto?
4. Koja je razlika između svojstava margin i padding?
5. Zašto je važan redoslijed pseudoklasa :link, :visited, :hover i :active?
6. Što postiže svojstvo box-sizing: border-box?
7. Zašto footer nije dobro postaviti s position: fixed kada stranica ima mnogo sadržaja?

PRILOG – Tekst za prvi zadatak

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from "de Finibus Bonorum et Malorum" by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de Lorem Ipsum. Es un hecho establecido hace demasiado tiempo que un lector se distraerá con el contenido del texto de un sitio mientras que mira su diseño. El punto de usar Lorem Ipsum es que tiene una distribución más o menos normal de las letras, al contrario de usar textos como por ejemplo "Contenido aquí, contenido aquí". Estos textos hacen parecerlo un español que se puede leer. Muchos paquetes de autoedición y editores de páginas web usan el Lorem Ipsum como su texto por defecto, y al hacer una búsqueda de "Lorem Ipsum" va a dar por resultado muchos sitios web que usan este texto si se encuentran en estado de desarrollo. Muchas versiones han evolucionado a través de los años, algunas veces por accidente, otras veces a propósito (por ejemplo insertándole humor y cosas por el estilo).